Manual de uso — Plataforma Framework de Rentabilidad Regenerativa (FRR)

Oct 11, 2026 · @Veronica

El **Framework de Rentabilidad Regenerativa (FRR)** es la plataforma de investigación de la Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Cuenca, disponible en delphi.dvsystemecuador.com. Permite registrar emprendimientos, calcular su Índice de Rentabilidad Regenerativa (IRR), simular escenarios, entrenar una red neuronal de contraste y documentar la validación por expertos (método Delphi) y la revisión bibliográfica (PRISMA) del proyecto.

Este manual explica qué hace cada botón y cada sección de la página principal, en el orden en que aparecen en el menú lateral.

1. Elementos generales de la pantalla

Estos elementos aparecen en (casi) todas las pantallas:

Elemento	Qué hace
☰ (menú hamburguesa, arriba a la izquierda)	Abre y cierra el menú lateral con las 7 secciones de la plataforma
Ruta de navegación (ej. "Inicio > Emprendimientos")	Muestra dónde estás dentro de la página; cada parte es un enlace para volver atrás
Barra "Buscar emprendimiento o RUC"	Busca directamente un emprendimiento por nombre o número de RUC, sin importar en qué sección estés
Botón **Ingresar** (arriba a la derecha)	Abre el inicio de sesión. Sin iniciar sesión se puede consultar toda la información; con sesión iniciada se habilitan acciones de edición (como "Editar datos" o "Guardar evaluación")
Pie de página del menú	Indica la institución responsable: Universidad Católica de Cuenca · Ingeniería Industrial



2. Menú lateral

El menú se organiza en tres grupos:

GENERAL

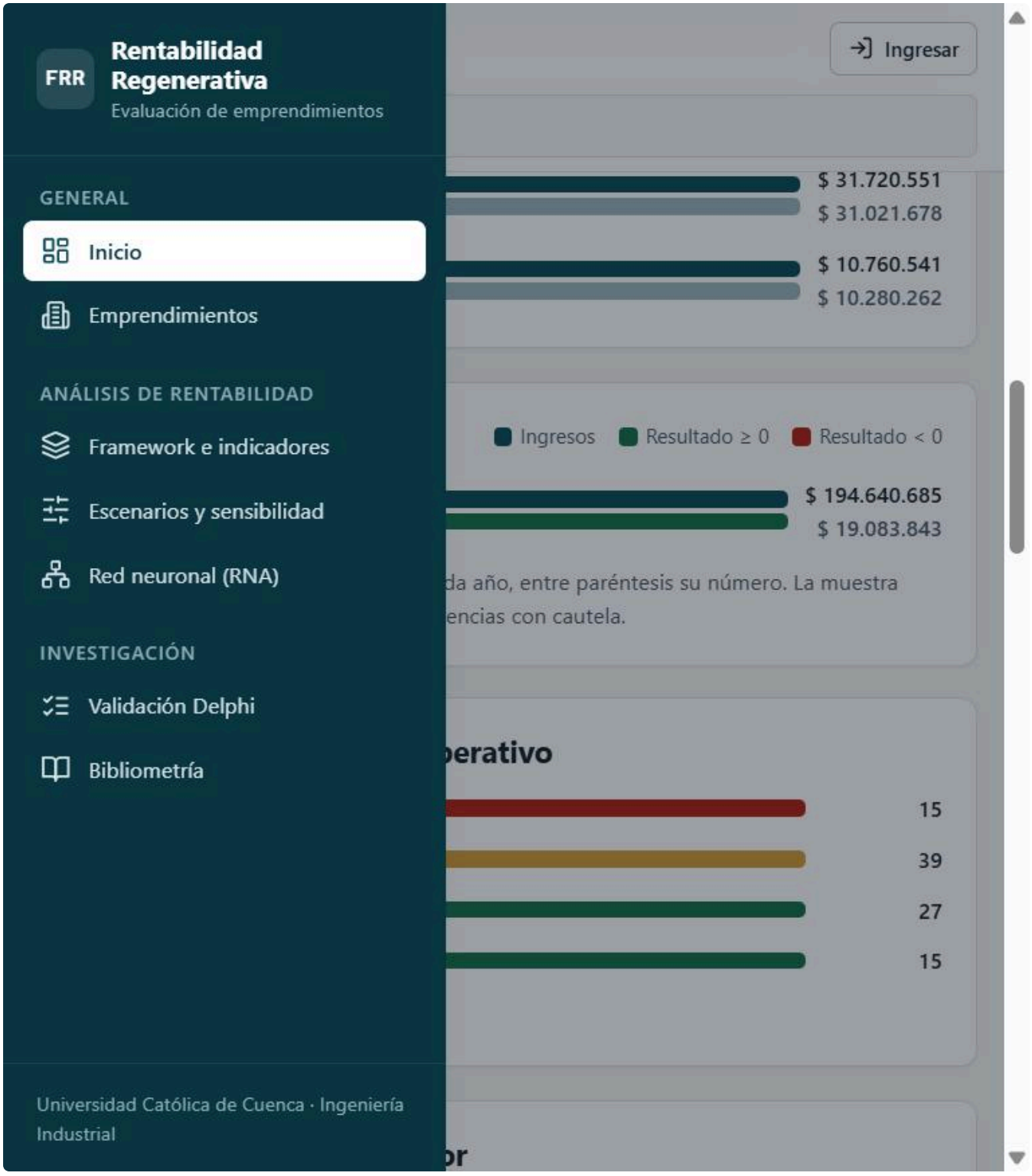
- **Inicio** — Tablero ejecutivo con los indicadores globales de todos los emprendimientos
- **Emprendimientos** — Listado y ficha de cada emprendimiento registrado

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

- **Framework e indicadores** — La matriz teórica: dimensiones, pesos y escala de niveles usada para calcular el índice
- **Escenarios y sensibilidad** — Simulación de escenarios optimista/esperado/pesimista por emprendimiento
- **Red neuronal (RNA)** — Entrenamiento del modelo que contrasta el cálculo analítico del índice

INVESTIGACIÓN

- **Validación Delphi** — Rondas de consulta a expertos y panel de expertos que validó el framework
- **Bibliometría** — Flujo PRISMA de la revisión de literatura que sustenta el proyecto



3. Inicio — Tablero ejecutivo

Es la pantalla que aparece al entrar a la plataforma. Resume el desempeño financiero de todos los emprendimientos registrados.

Filtros (arriba)

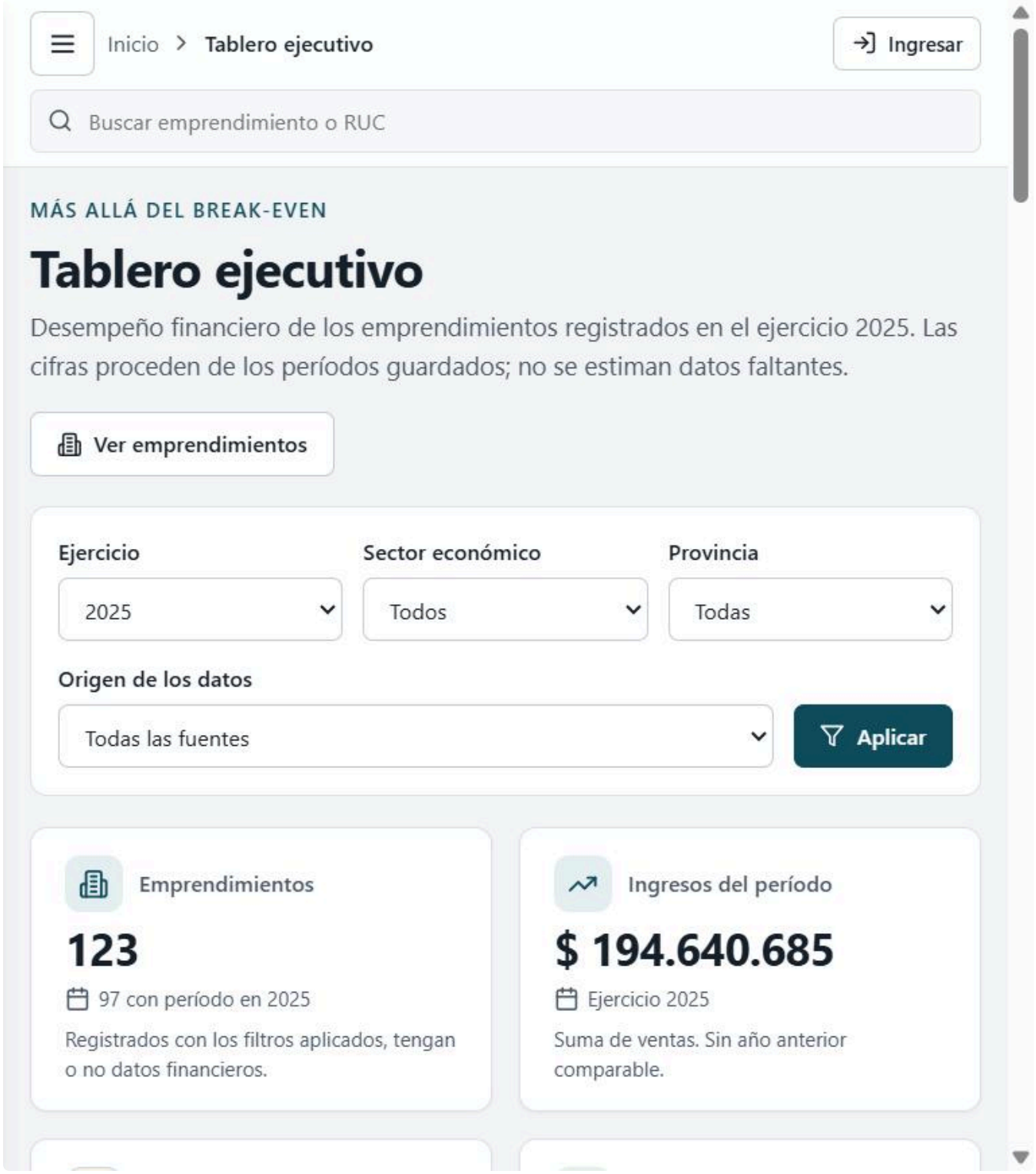
Campo	Qué hace
Ejercicio	Elige el año de los datos a mostrar (ej. 2025)
Sector económico	Filtra por sector (Tecnológico, Agroindustrial, etc.) o "Todos"
Provincia	Filtra por ubicación geográfica o "Todas"
Origen de los datos	Filtra según la fuente de la información (ej. SCVS) o "Todas las fuentes"
Botón **Aplicar**	Vuelve a calcular el tablero con los filtros elegidos
Botón **Ver emprendimientos**	Lleva directo al listado de Emprendimientos

Tarjetas de indicadores (KPIs)

Tarjeta	Significado
Emprendimientos	Número de emprendimientos que cumplen los filtros aplicados
Ingresos del periodo	Suma de ventas del ejercicio filtrado
Costos y gastos	Costos fijos + costos variables declarados
Resultado operativo	Ingresos menos costos y gastos (antes de impuestos)
Margen operativo	Resultado operativo sobre ingresos, en porcentaje
Sobre el punto de equilibrio	Cuántos emprendimientos superan su punto de equilibrio (break-even)
Rentables	Periodos con ventas y resultado operativo positivo
Con alertas	Periodos sin ventas, con pérdida operativa o con ventas por debajo del punto de equilibrio

Gráficos

- **Evolución anual** — compara ingresos vs. resultado por año
- **Distribución del margen operativo** — cuántos emprendimientos caen en cada rango de margen
- **Emprendimientos por sector** — ingresos y resultados agrupados por sector económico



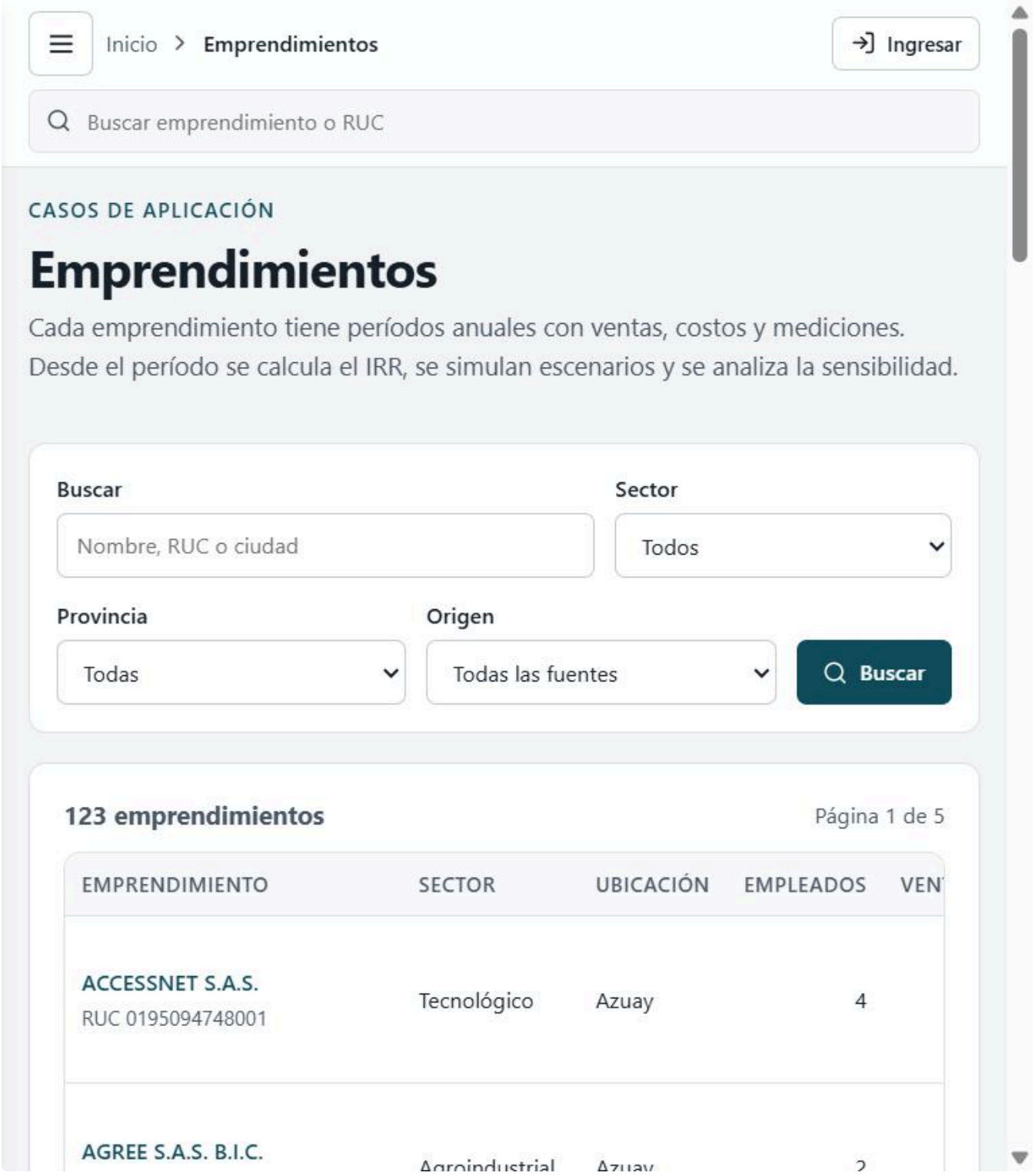
4. Emprendimientos

Buscador de la lista

Campo	Qué hace
Buscar (nombre, RUC o ciudad)	Filtra la lista por texto libre

Campo	Qué hace
Sector	Filtra por sector económico
Provincia	Filtra por ubicación
Origen	Filtra por fuente de datos
Botón **Buscar**	Ejecuta la búsqueda con los filtros elegidos

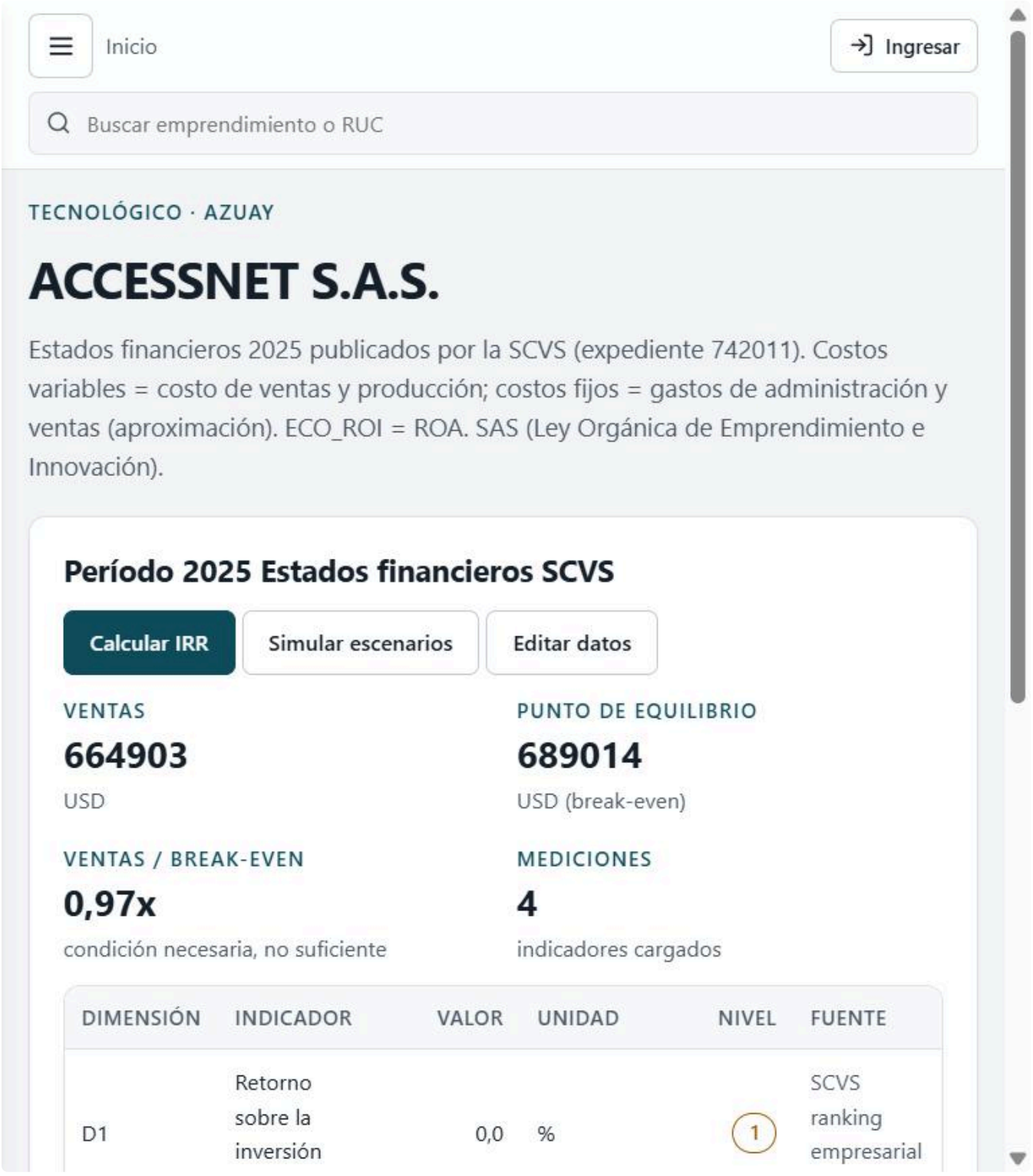
La tabla de resultados muestra Emprendimiento, Sector, Ubicación, Empleados y Ventas; al hacer clic en el nombre se abre su ficha.



Dentro de la ficha de un emprendimiento, por cada periodo registrado hay tres botones:

Botón	Qué hace
Calcular IRR	Calcula el Índice de Rentabilidad Regenerativa del periodo (ver detalle abajo)
Simular escenarios	Lleva a la simulación de escenarios optimista/esperado/pesimista de ese periodo

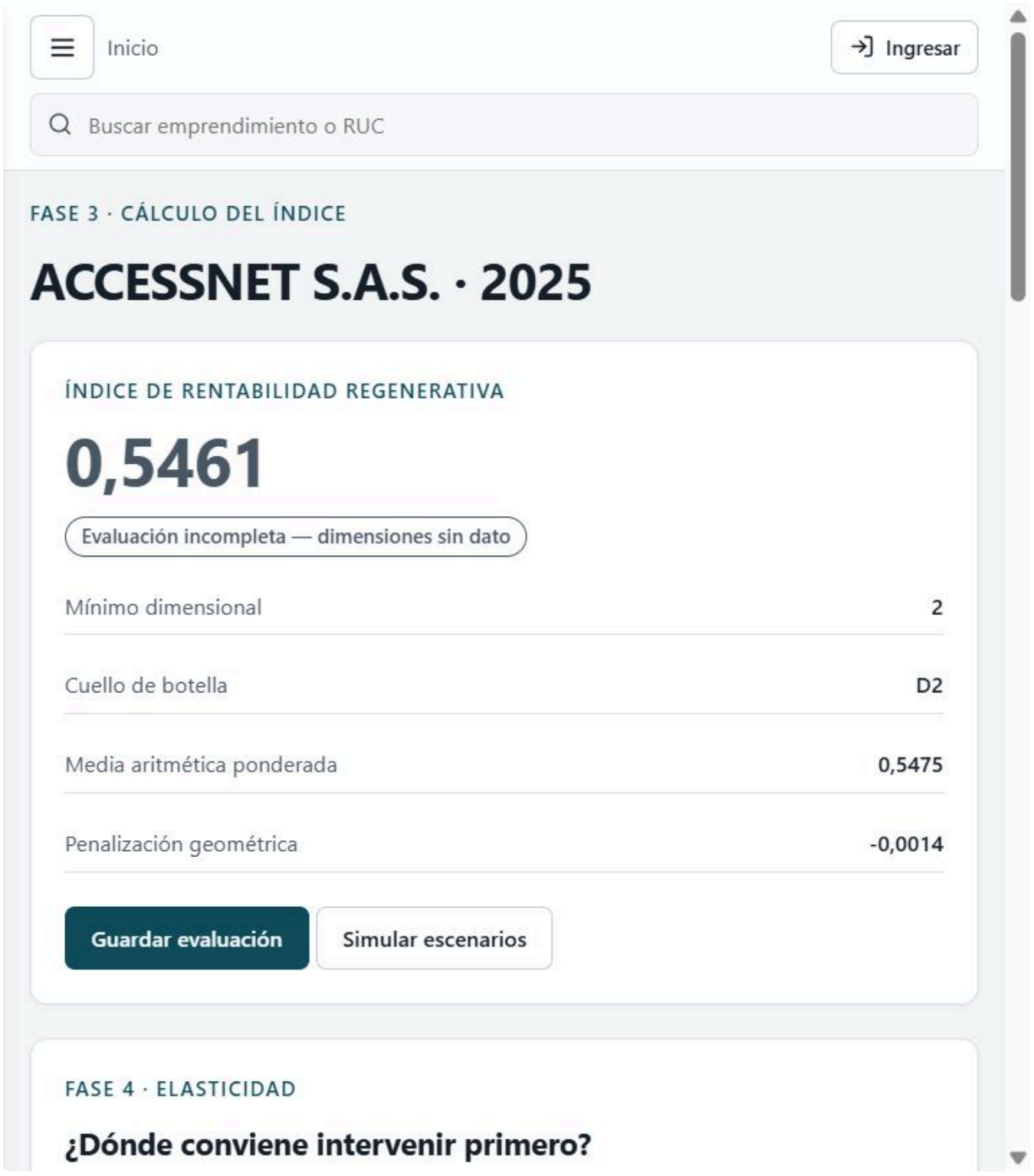
Botón	Qué hace
Editar datos	Permite corregir las cifras del periodo (requiere sesión iniciada)



Página "Calcular IRR" Muestra el Índice de Rentabilidad Regenerativa (0 a 1) junto con:

- **Mínimo dimensional** — el nivel más bajo entre las 4 dimensiones (D1–D4); marca el "cuello de botella"

- **Media aritmética ponderada** — promedio de las dimensiones según su peso
- **Penalización geométrica** — ajuste que castiga el índice cuando una dimensión está muy por debajo de las demás
- **Contraste con la RNA** — compara el cálculo analítico con la predicción del modelo de red neuronal, y el error entre ambos
- Detalle por dimensión (D1 Económico-financiera, D2, D3, D4 Ambiental) con cada indicador, su valor, nivel (0–4) y lectura (ej. "Mitigado", "sin dato")
- Botón **Guardar evaluación** — registra este cálculo como la evaluación oficial del periodo
- Botón **Simular escenarios** — atajo a la simulación de ese mismo periodo



5. Framework e indicadores

Muestra la base teórica con la que se calcula el índice.

Escala de niveles — cada indicador se traduce a una escala de 0 a 4:

Nivel	Significado
0	Degenerativo
1	Mitigado
2	Neutro / sostenible
3	Restaurativo
4	Regenerativo

Dimensiones D1–D4 — cada una tiene un peso (w) y un conjunto de indicadores con sus "cortes" (los valores que definen cada nivel). D1 es Económico-financiera; las dimensiones siguientes cubren los otros ejes del framework (social, de gobernanza y ambiental). Los cortes solo se editan desde el panel de administración (con sesión iniciada).



6. Escenarios y sensibilidad

Permite proyectar cómo cambiaría el índice de un emprendimiento bajo distintos supuestos.

La pantalla inicial lista los periodos disponibles (emprendimiento, año, número de mediciones) con un botón **Simular** por fila, que abre la simulación de ese periodo.

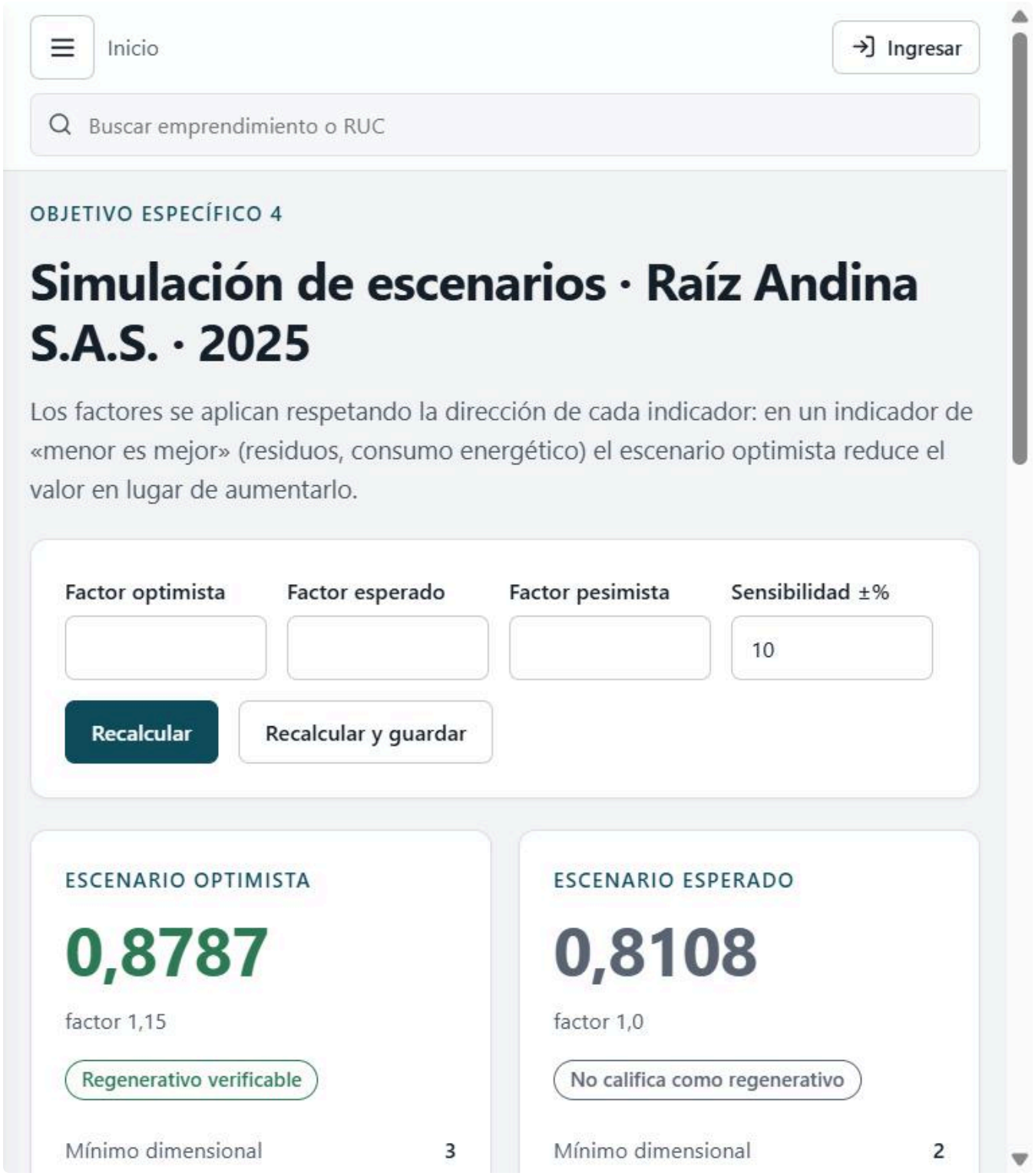
Dentro de la simulación

Campo o botón	Qué hace
Factor optimista	Porcentaje de mejora aplicado en el escenario optimista
Factor esperado	Factor del escenario base (normalmente 1,0 = sin cambio)
Factor pesimista	Porcentaje de deterioro aplicado en el escenario pesimista
Sensibilidad ±%	Rango usado para el análisis de sensibilidad alrededor del escenario esperado
Botón **Recalcular**	Vuelve a calcular los tres escenarios con los factores ingresados, sin guardar
Botón **Recalcular y guardar**	Igual que Recalcular, pero además guarda el resultado (requiere sesión iniciada)



Los factores respetan la dirección de cada indicador: en uno donde "menor es mejor" (ej. residuos, consumo energético), el escenario optimista reduce el valor en vez de aumentarlo.

Los resultados se muestran en tres tarjetas — **Escenario optimista**, **Escenario esperado**, **Escenario pesimista** — cada una con su índice, el factor aplicado, una etiqueta de calificación (ej. "Regenerativo verificable", "No califica como regenerativo") y el mínimo dimensional.



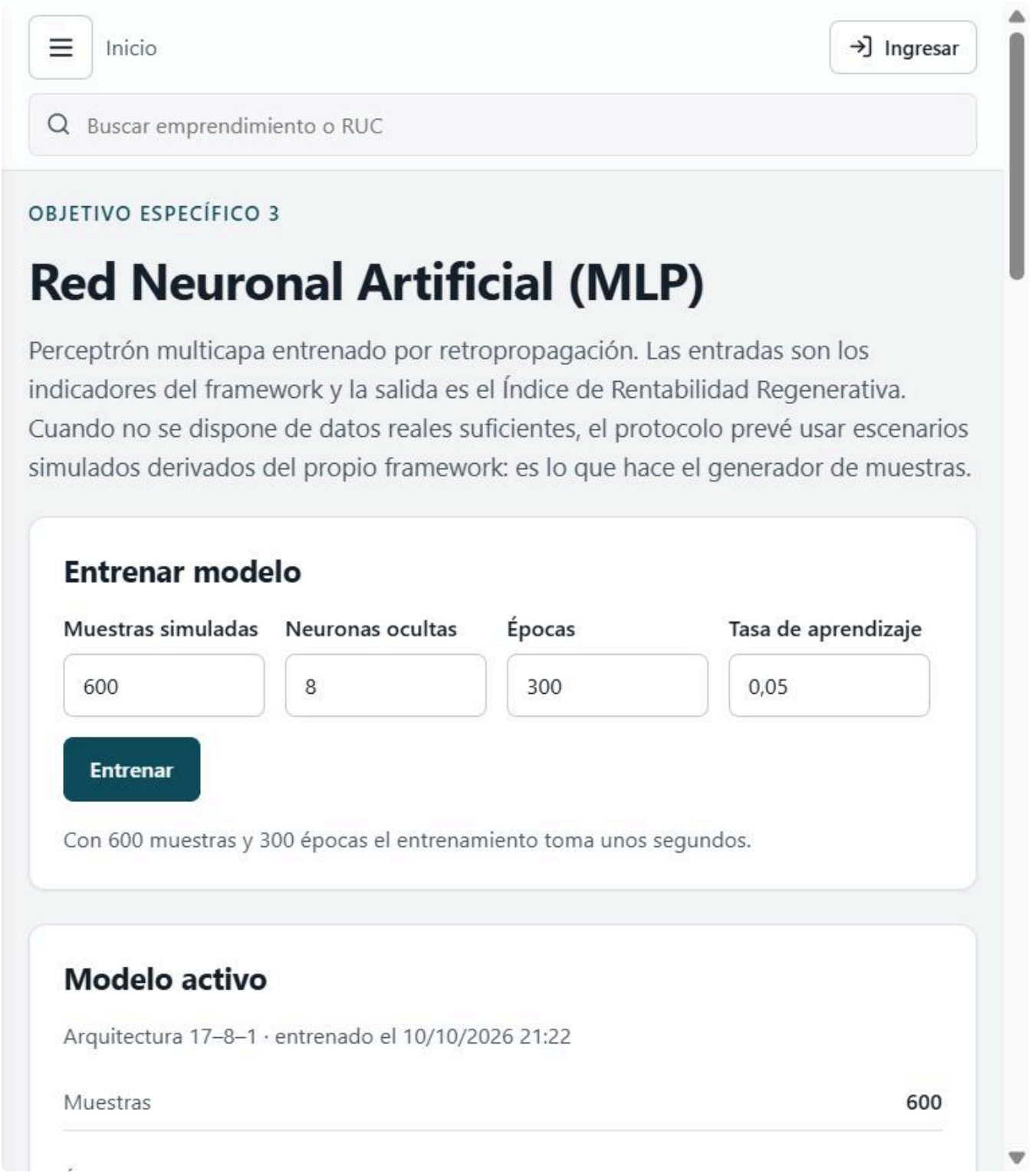
7. Red neuronal (RNA)

Permite entrenar el modelo de red neuronal (un perceptrón multicapa, MLP) que sirve para contrastar el cálculo analítico del índice. Como aún no hay suficientes datos reales, el modelo se entrena con muestras simuladas a partir del propio framework.

Parámetros de entrenamiento

Campo	Qué es
Muestras simuladas	Cuántos casos artificiales se generan para entrenar el modelo
Neuronas ocultas	Tamaño de la capa oculta de la red
Épocas	Cuántas veces el modelo recorre todas las muestras durante el entrenamiento
Tasa de aprendizaje	Qué tan grande es cada ajuste que hace el modelo en cada paso
Botón **Entrenar**	Ejecuta el entrenamiento con los parámetros indicados (toma segundos)

La sección **Modelo activo** muestra la arquitectura de la red (ej. "17–8–1"), la fecha del último entrenamiento y el número de muestras usadas. Este es el modelo que se usa para el "Contraste con la RNA" que aparece al calcular el IRR de un emprendimiento.



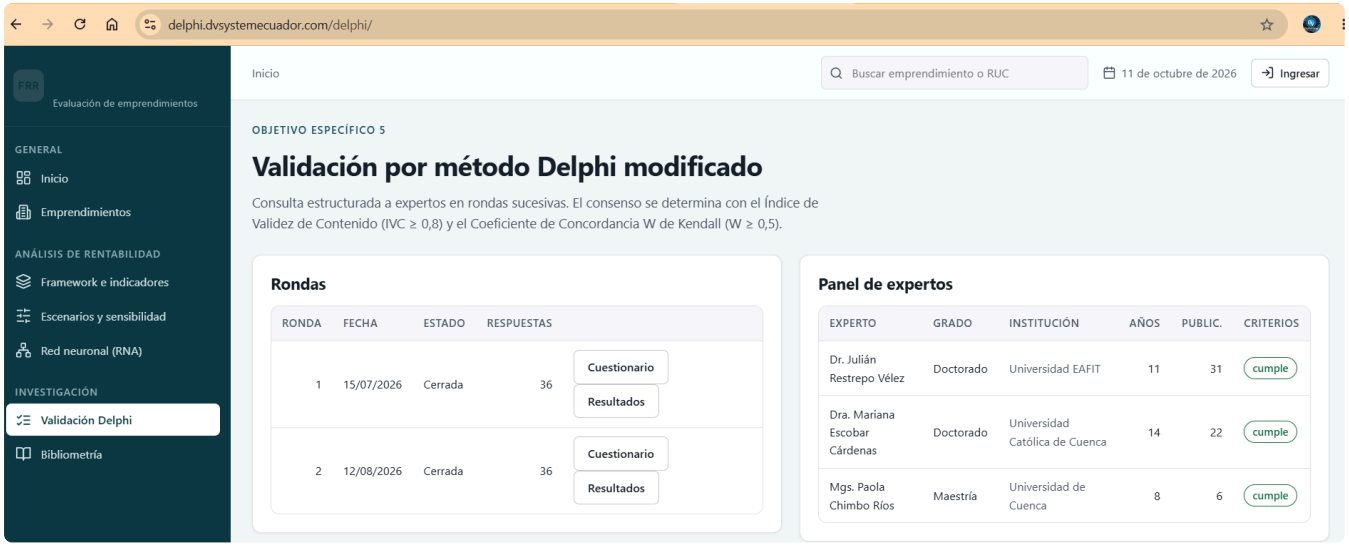
8. Validación Delphi

Documenta la validación del framework por un panel de expertos, usando el método Delphi modificado: consultas estructuradas en rondas sucesivas hasta llegar a consenso (medido con el Índice de Validez de Contenido, IVC ⩾ 0,8, y el Coeficiente de Concordancia W de Kendall, W ⩾ 0,5).

Tabla "Rondas" Por cada ronda se muestra la fecha, el estado (ej. "Cerrada") y el número de respuestas recibidas, con dos botones:

Botón	Qué hace
Cuestionario	Abre el cuestionario que se envió a los expertos en esa ronda
Resultados	Muestra los resultados agregados de esa ronda (cálculo de IVC y W de Kendall)

Tabla "Panel de expertos" Lista a cada experto que participó, con su grado académico, institución, años de experiencia, número de publicaciones y una etiqueta ("cumple") que indica si satisface los criterios de selección del panel.



9. Bibliometría

Registra la revisión sistemática de literatura (2022–2026) que sustenta el framework, siguiendo la trazabilidad exigida por el protocolo PRISMA.

La tabla **Flujo PRISMA** muestra cada fase del proceso, con el número de registros (N) y el detalle:

Fase	Qué representa
Identificación — registros encontrados	Artículos hallados en bases como Scopus, WoS, ScienceDirect y SpringerLink
Identificación — duplicados eliminados	Registros repetidos que se quitaron

Fase	Qué representa
Cribado — títulos y resúmenes revisados	Artículos evaluados por título y resumen
Cribado — registros excluidos	Descartados por no abordar el tema (triple impacto o rentabilidad)
Elegibilidad — textos completos evaluados	Artículos leídos en su totalidad
Elegibilidad — textos completos excluidos	Descartados por no tener una propuesta metodológica evaluable

Esta pantalla no tiene botones de acción: es un registro de consulta que documenta cómo se construyó la base teórica del proyecto.

Inicio

Ingresar

Buscar emprendimiento o RUC

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Matriz bibliográfica y flujo PRISMA

Registro de la revisión sistemática (2022–2026) con la trazabilidad exigida por PRISMA: identificación, cribado, elegibilidad e inclusión.

Flujo PRISMA

FASE	N	DETALLE
Identificación — registros encontrados	412	Scopus, WoS, ScienceDirect, SpringerLink (2022–2026)
Identificación — duplicados eliminados	87	Duplicados eliminados
Cribado — títulos y resúmenes revisados	325	Títulos y resúmenes revisados
Cribado — registros excluidos	241	Excluidos por no abordar triple impacto o rentabilidad
Elegibilidad — textos completos evaluados	84	Textos completos evaluados
Elegibilidad — textos completos excluidos	52	Excluidos: sin propuesta metodológica evaluable